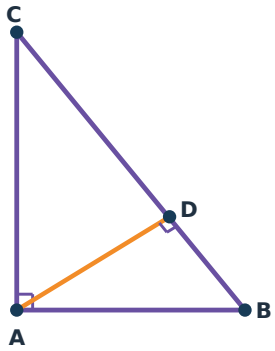
## Partea 2

Teorema înălțimii • Teorema catetei • Formula înălțimii • Aria triunghiului dreptunghic
În triunghiul dreptunghic ABC, AD este înălțimea dusă pe ipotenuza BC.

Despre proiecții: Proiecția punctului A pe ipotenuză este D.
Pentru a proiecta cateta AB, proiectăm pe rând A → D și punctul B → B și obținem BD.

## I. Teorema înălțimii

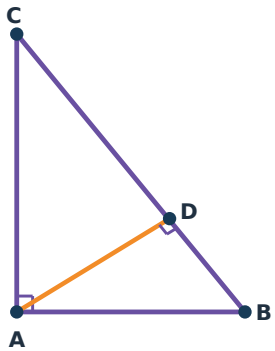



În triunghiul dreptunghic ABC, cu ∠A = 90° și AD perpendiculară pe BC:

$AD^2 = BD \cdot DC$

$h^2 = p_1 \cdot p_2$

## II. Teorema catetei

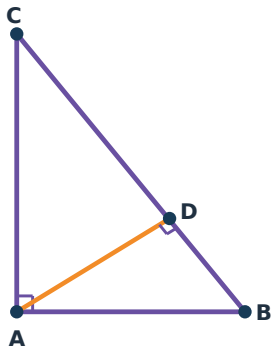



Proiecția catetei AC pe ipotenuză este CD.
Proiecția catetei AB pe ipotenuză este BD.

$AC^2 = CD \cdot BC$

$AB^2 = BD \cdot BC$

## III. Formula înălțimii




Înălțimea pe ipotenuză se poate calcula din catete:

$$h = \frac{c_1 \cdot c_2}{ip} = \frac{AB \cdot AC}{BC}$$

## IV. Aria triunghiului dreptunghic

Aria se calculează ca produsul catetelor împărțit la 2 sau ca produsul ipotenuzei și al înălțimii împărțit la 2.

$$A = \frac{c_1 \cdot c_2}{2} = \frac{ip \cdot h}{2}$$